



Urea Nitrogen (Blood (BUN), Urine)

1. การทดสอบ : Urea Nitrogen

2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication) :

- 1) ประเมินการทำงานของไต ร่วมกับ Creatinine ในการประเมินครั้งแรก เมื่อสงสัยโรคไต
- 2) ประเมินภาวะขาดน้ำ (dehydration) หรือ prerenal azotemia
- 3) ก่อนและหลังการให้ยาที่มีผลต่อการทำงานของไต เช่น NSAIDs, ACE inhibitors
- 4) ติดตามผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (CKD) และภาวะไตวายเฉียบพลัน (AKI)
- 5) ติดตามผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกไต (dialysis) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการรักษา
- 6) ประเมินภาวะโภชนาการและการสลายโปรตีน (catabolism) ในผู้ป่วยวิกฤต
- 7) ประกอบการคำนวณทางคลินิก เช่น serum osmolal gap, BISAP score, CURB-65 score

3. การเตรียมผู้ป่วย (patient preparation) : ไม่มี

4. สิ่งส่งตรวจ(specimen) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ (collection) :

- 1) เลือดปริมาณ 4-6 มิลลิลิตร ใส่หลอดเก็บเลือดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด lithium heparin
- 2) ปัสสาวะ
 - ปัสสาวะเก็บ 24 ชั่วโมง โดยให้ถ่ายปัสสาวะทั้งตอน 8.00น. แล้วเริ่มเก็บปัสสาวะใส่ในภาชนะที่ใส่สารกันบูด(Boric Acid) จำนวน 10 กรัม จนปัสสาวะครั้งสุดท้ายตอน 8.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เขียนชื่อผู้ป่วย วัน และเวลาที่เริ่มเก็บ และเวลาสิ้นสุดการเก็บไว้ที่ภาชนะด้วย ทางผู้ดูแลผู้ป่วยวัดปริมาณของปัสสาวะ 24 ชั่วโมง แล้วแบ่งใส่ภาชนะที่แห้ง สะอาด มีฝาปิดส่งมายังห้องปฏิบัติการ
 - Random specimen เก็บโดยไม่ต้องใส่preservative ใส่ภาชนะที่แห้ง สะอาด มีฝาปิด

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling) : ไม่มี

6. วันและเวลาทำการตรวจ (testing schedule) : ทุกวัน และตลอด 24 ชั่วโมง

7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT) :

- ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียน ชำระเงิน เจาะเลือด ณ ตึกผู้ป่วยนอก ถึงรายงานผล (Total TAT) 2 ½ ชั่วโมง
- ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง ถึง รายงานผล(Analytical TAT) 1 ½ ชั่วโมง

8. การรายงานผล (report) : รายงานเป็นหน่วย mg/dL โดยใช้ค่าอ้างอิง (reference value)





Serum/Plasma	< 1 ปี	4-19	mg/dL
	1-18 ปี	5-18	mg/dL
	18-60 ปี	6-20	mg/dL
	60-90 ปี	8-23	mg/dL
Urine		801-1666	mg/dL

9. ค่าตรวจ (charge) : 55 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ

10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ (methodology) :

[Kinetic test with urease and glutamate dehydrogenase](#)

11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ (interference) :

- 1) ในเลือดผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวน ถ้าปริมาณของสารในภาวะต่างๆ ไม่เกินค่าที่กำหนดดังต่อไปนี้
 - Icterus: Bilirubin 60 mg/dL
 - Hemolysis: Hemoglobin 1000 mg/d
 - Lipemia: L index ของเครื่องไม่เกิน 1000 (ค่า L index ไม่สามารถเปรียบเทียบเป็นค่า triglyceride ได้)
- 2) ในปัสสาวะ: ผลการทดสอบจะถูกรบกวนถ้าอยู่ในภาวะที่เป็นกรด เช่น acidosis
- 3) สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะ gammopathy โดยเฉพาะชนิด IgM (Waldenström's macroglobulinemia) อาจมีผลต่อการทดสอบ (แต่พบกรณีนี้ได้น้อย)

12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม (time limit for requesting additional test) : ภายใน 24 ชั่วโมง

13. อื่นๆ (comment) : ไม่มี

